Řízení lineárního kyvadla v předmětu ARI

Jáchym Kouba

29. dubna 2026

1. Úvod

V rámci semestrální práce předmětu ARI jsem si zvolil projekt týkající se řízení lineárního kyvadla. K dispozici mám matematicky popsaný model kyvadla a jeho simulaci v Matlabu a Simulinku. Konkrétní cíle úlohy jsem za průběhu semestru diskutoval s profesorem Martinem Hromčíkem, nakonec jsem své cíle stanovil na dva cíle: řízení polohy vozíku se stabilizací kyvadla v dolní poloze a stabilizaci inverzního kyvadla.

2. Popis kyvadla

Pro popis kyvadla jsem měl k dispozici dva zdroje - pdf soubor s matematickým popisem lineárního kyvadla a kód v Matlabu s předpřipravenou simulací v Simulinku.

2.1. Matematické zadání

Uvedu zde matematický popis kyvadla ze zadání, který budu dále používat [1]:

Laboratorní model Kyvadlo na vozíku je nelineární stabilní (pro naše účely) systém s jedním vstupem

- napětí na motoru vyvolávajícím sílu F působící na vozík, u [V] (akční veličina)

a dvěma výstupy:

- úhel natočení kyvadla měřený od vodorovné polohy φ [°],
- poloha vozíku x [m].

Systém kyvadla na vozíku je popsán následujícími diferenciálními rovnicemi

$$
\begin{aligned}
(M+m)\ddot{x}(t) - ml\ddot{\varphi}(t)\sin\varphi(t) - ml\dot{\varphi}^2(t)\cos\varphi(t) + b\dot{x}(t) &= F(t) \\
J_p\ddot{\varphi}(t) + mgl\cos(\varphi(t)) - ml\ddot{x}(t)\sin(\varphi(t)) + 2\delta\dot{\varphi}(t) &= 0.
\end{aligned}
$$

Tyto rovnice je možné přepsat do vhodnějšího tvaru

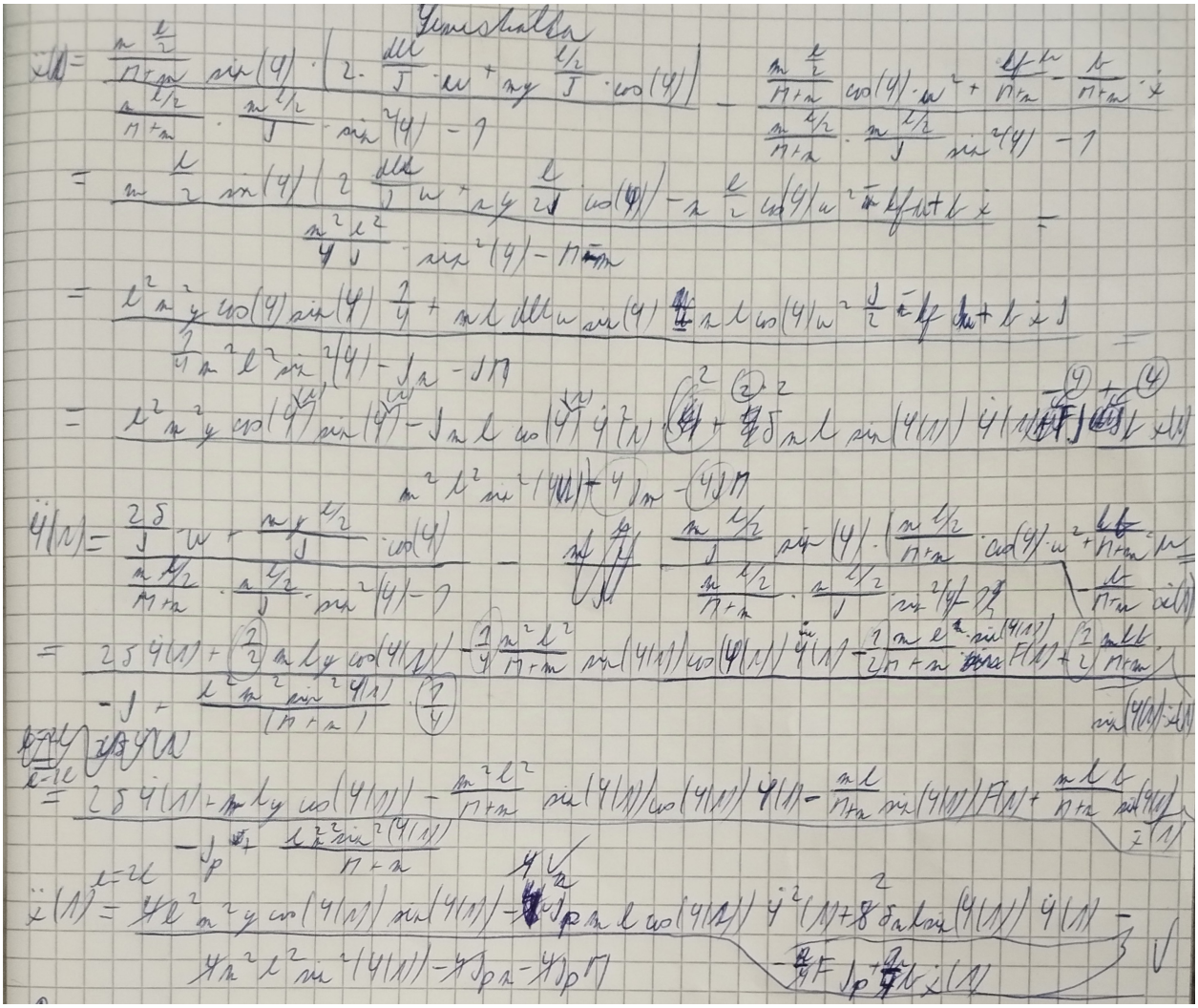
$$
\begin{aligned}
\ddot{x}(t) = \frac{1}{f_1(t)}\Bigg[&l^2m^2g\cos\varphi(t)\sin\varphi(t) - J_pml\cos\varphi(t)\dot{\varphi}^2(t) \\
&+ 2\delta ml\sin\varphi(t)\dot{\varphi}(t) - F(t)J_p + J_pb\dot{x}(t)\Bigg] \\
\ddot{\varphi}(t) = \frac{1}{f_2(t)}\Bigg[&2\delta\dot{\varphi}(t) + mlg\cos\varphi(t) - \frac{m^2l^2}{M+m}\sin\varphi(t)\cos\varphi(t)\dot{\varphi}^2(t) \\
&- \frac{ml}{M+m}\sin\varphi(t)F(t) + \frac{mlb}{M+m}\sin\varphi(t)\dot{x}(t)\Bigg],
\end{aligned}
$$

kde funkce $f_1(t) = -J_pm - J_pM + l^2m^2\sin^2\varphi(t)$ a $f_2(t) = -J_p + \frac{l^2m^2\sin^2\varphi(t)}{M+m}$.

Parametry v rovnicích jsou: m [kg] je hmotnost kyvadla, M [kg] je hmotnost vozíku, l [m] je délka kyvadla, J_p [$\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}$] [sic] je moment setrvačnosti kyvadla vzhledem k ose otáčení, g [$\mathrm{m\,s^{-2}}$] je gravitační zrychlení, b [$\mathrm{kg\,s^{-1}}$] reprezentuje všechna tření úměrná rychlosti vozíku, δ [$\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$] je koeficient viskózního tření v kloubu kyvadla.

2.2. Kontrola zadání

Prvním krokem mé práce bylo ověřit, zda se zadáné rovnice v obou souborech shodují. Obě rovnice z Matlabu jsem přepsal do stejné formy, jako jsou napsané v pdf zadání, viz obr. 1.



Obrázek 1: Kontrola rovnic

Rovnice vypadají po přepsání stejně, až na to, že v Matlabu se vyskytuje $2l$ všude, kde je v pdf napsáno l. Dále budu pokračovat s údaji z Matlabu. Ještě jsem si všimnul, že v pdf zadání se nachází drobná chyba v jednotkách pro J_p: setrvačnost musí mít jednotku [kg m^2].

2.3. Omezení vstupu a výstupu

Pro vstupní napětí je v zadaném programu uvedena saturace: vozík bude přijímat signál v rozsahu $u \in [-10; 10]$. Dále znám i hodnotu deadzone - vozík nereaguje na napětí s hodnotou $\text{abs}(u) \leq 0.2$.

3. Linearizace

Abych mohl efektivně pracovat s rovnicemi, tak je potřebuji linearizovat v určitých bodech. Pro účely úlohy potřebuji získat linearizované rovnice kyvadla pro $\varphi = -90°$ (kyvadlo míří kolmo dolů) a pro $\varphi = 90°$ (kyvadlo míří kolmo nahoru). Linearizaci pro dolní polohu provedu pomocí Matlabu následovně:

```
X = [v; y; w; phi];
f = [dv; dy; dw; dphi];

%% Evaluate at DOWN Position (Stable: phi = -pi/2)
% Equilibrium states: [v=0; y=0; w=0; phi=-pi/2], u=0
X_down = [0; 0; 0; -pi/2];

A_down = double(subs(A_sym, [X; u], [X_down; u_eq]));
B_down = double(subs(B_sym, [X; u], [X_down; u_eq]));
```

Linearizace pro horní polohu je téměř identická, pouze zvolím úhel $\varphi = \pi/2$.

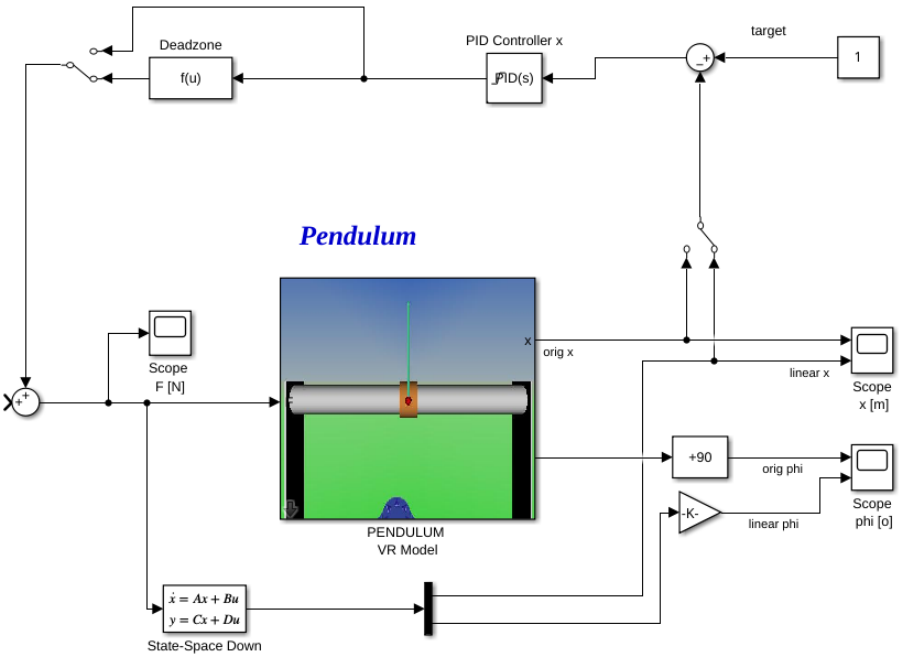
Zobrazením nul jsem si potvrdil, že systém s kyvadlem v dolní poloze je stabilní (má všechny póly v levé polorovině), zatímco systém s kyvadlem v horní poloze je nestabilní (obsahuje jeden pól v bodě 10.5604).

4. Řízení polohy vozíku

Jako první úlohu jsem si zvolil řízení polohy vozíku - dostanu zadaný bod na ose x a cílem vozíku je se do něj dostat, polohu kyvadla zcela ignoruji.

4.1. Zapojení v Simulinku

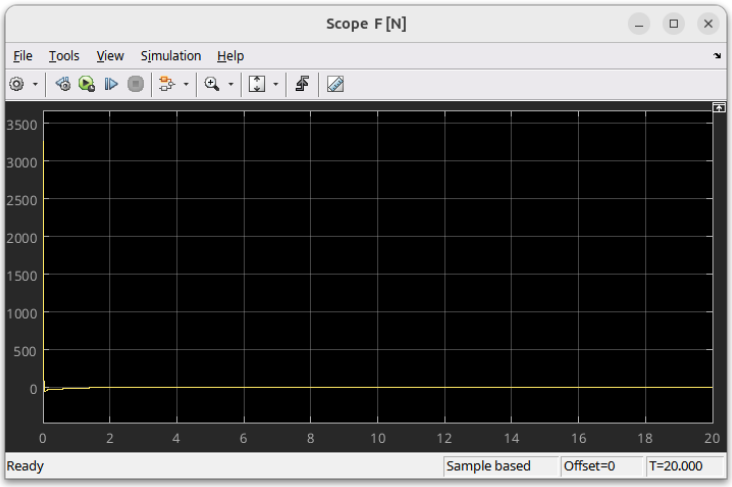
Pro zprovoznění simulace jsem nejdříve musel zapojit shcéma v Simulinku 2. Linearizaci provádím přes blok `State-Space`, do kterého jsem dal matice `A_down`, `B_down`, `C` a `D`. První dvě matice jsem již zmínil v předchozím textu, pro zbylé platí: $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.



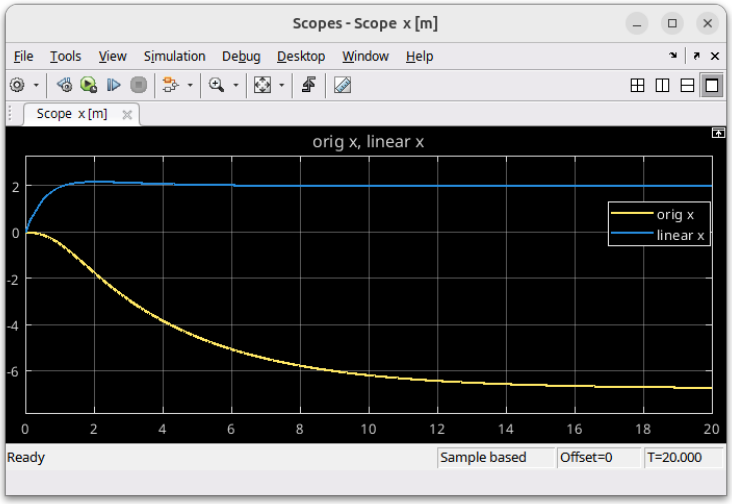
Obrázek 2: Simulink schéma pro regulátor polohy vozíku

Z linearizovaného modelu vedu signál do Scope pro polohu a pro úhel (rozděluji před Demux), úhel musím převést na stupně.

Ve zpětné vazbě mám regulátor, do kterého později dosadním získané hodnoty. Regulátor sám o sobě obsahuje saturaci a implementaci řešení wind-upu (zvolil jsem metodu clamping - když signál přesahuje hodnotu saturace, tak dále nenačítám I hodnotu regulátoru). Následuje blok, který signál ořízne, pokud se nachází v deadzone. Tyto bloky jsou velmi důležité, bez nich se linearizovaný a nelinearizovaný model rozdělí a regulace nebude funguvoat, viz 3 a 4. Po přidání těchto bloků jsou originální i lineární signál téměř shodné.



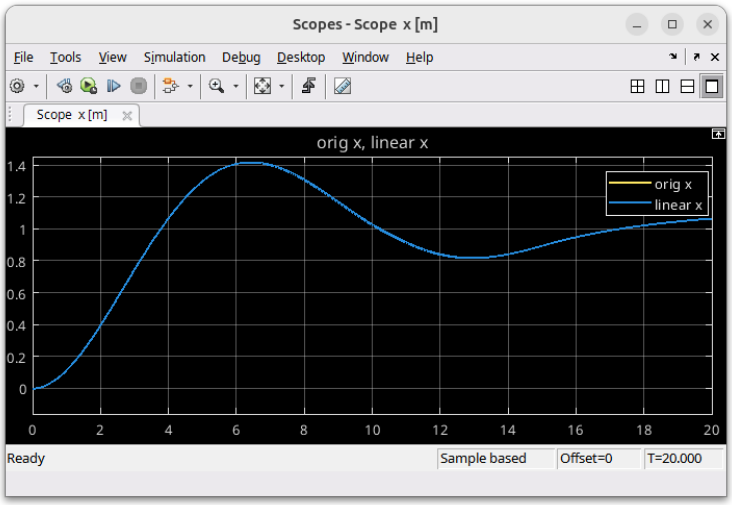
Obrázek 3: Zapojení bez saturace a deadzone - vstup



Obrázek 4: Zapojení bez saturace a deadzone - výstup

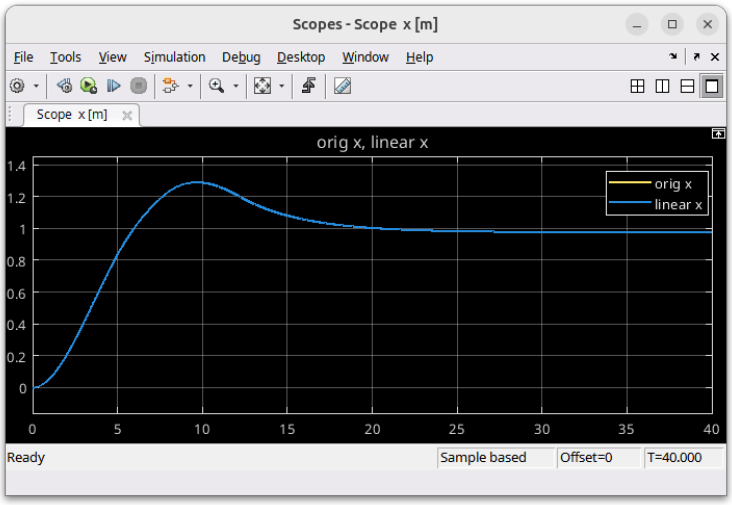
4.2. P regulátor

Nejdfříve jsem vyzkoušel řízení pomocí samotného P regulátoru, které ovšem vedlo na mnoho problémů. Při vysoké hodnotě koeficientu Kp docházelo k velkému překmitu a následnému rozkmitání, kvůli kterému se kyvadlo nechtělo ustálit na cílové hodnotě - výsledky jsou na obrázku 5.



Obrázek 5: Překmir P regulátoru

I pro výsledky s kvalitně odladěnou hodnotou Kp nastával klasický problém u P regulátoru, že se kyvadlo neustálí na cílové hodnotě 6. Tento je je navíc výrazně podpořen díky deadzone, který dělá tento problém matematicky neřešitelným.

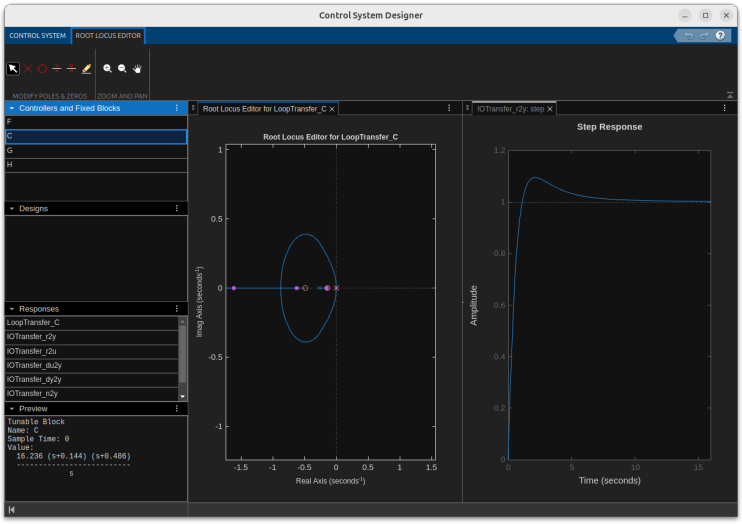


Obrázek 6: Ustálení na špatné hodnotě

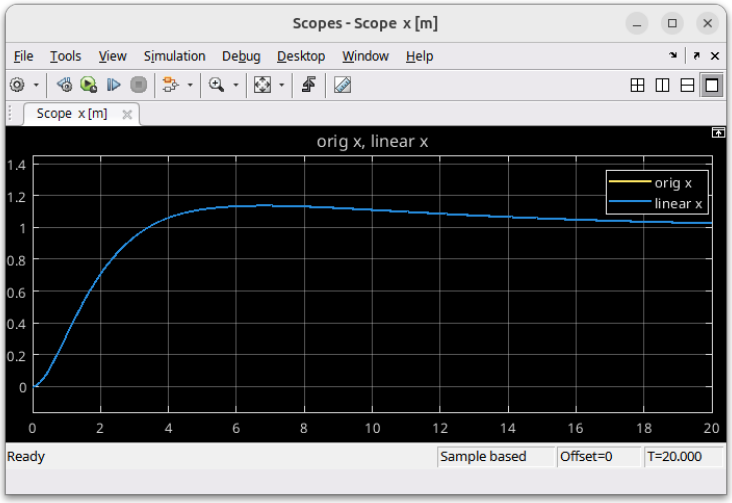
Z výše zmíněných důvodů je nutné implementovat PID regulátor.

4.3. PID regulátor

PID regulátor už funguje velmi dobře. Hodnoty jsem odladil pomocí programu `rltool` 7 a dosadil je do schématu Simulinku. Výsledná regulace na polohu $x = 1$ (na obrázku 8) má překmit menší než 15% a dobu ustálení na 90% za 11s.



Obrázek 7: Hledání parametrů PID regulátoru pomocí rltool

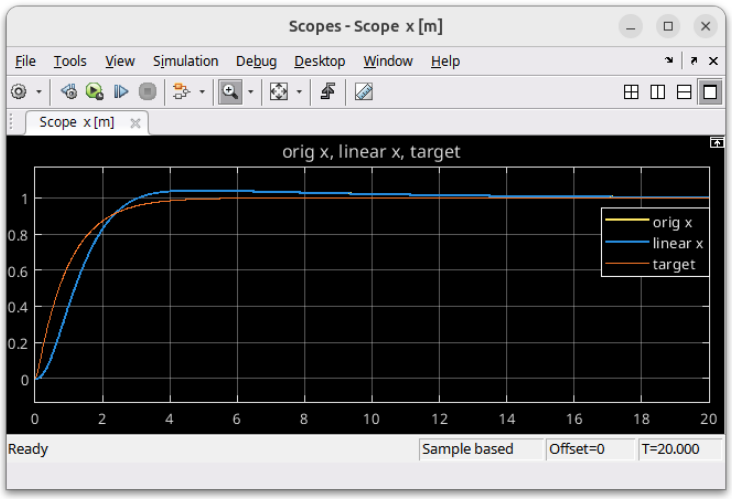


Obrázek 8: Regulace vozíku na polohu $x = 1$

4.4. Model reference

Tuto metodu označil pan profesor Hromčík za nedostatečně matematickou vzheldem k exaktnějším metodám z přednášky. Tvrzení naprosto chápu, ale po stráveném čase na ladění a s přihlédnutím k velmi dobrým výsledkům bych metodu rád ponechal ve zprávě.

Zatím jsem měl jako target nastavenou konstantu, jednalo se vlastně o jednotkový skok. Pro lepší řízení mohu ovšem target postupně načítat (pomocí přenosu) a tím se vyhnout zbytečně velkému překmitu. Za target připojím přenos druhého stupně, jehož hodnoty odladím a dostanu tak efektivnější řízení vozíku. Pro přenos $\frac{1}{0.05s^2+s+1}$ dostávám překmit 5%, v rozmezí ±5% od cílové hodnoty bude vozík za 2.6s. Graf je na obrázku 9.

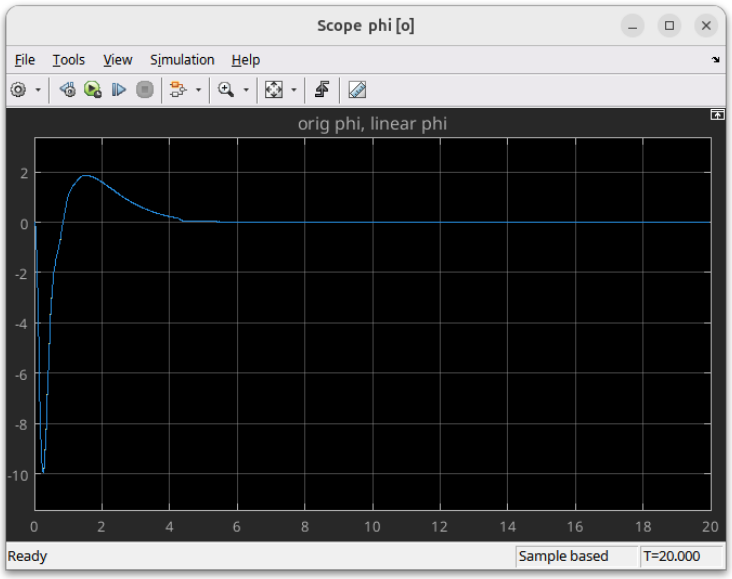


Obrázek 9: Regulace vozíku s modelem reference

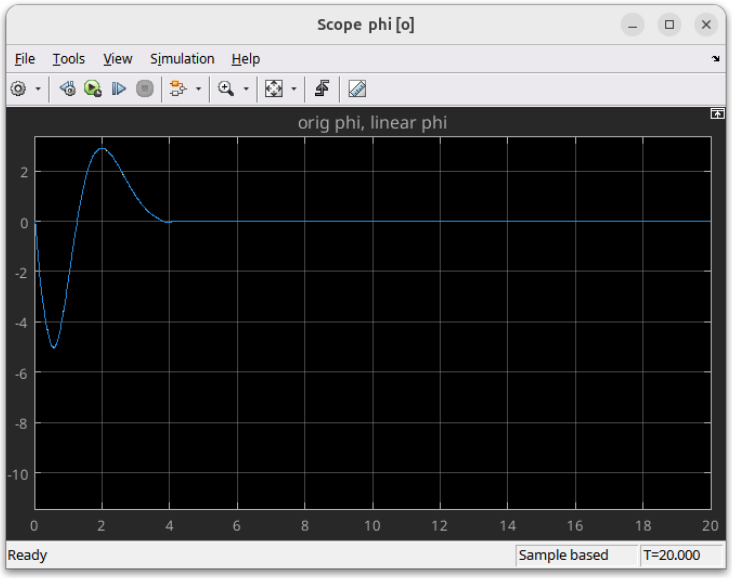
Tímto způsobem, s přenosem $\frac{1}{0.03s^2+2.8s+1}$, jsem dosáhl i řízení polohy vozíku s překmitem méně než 1%, do intervalu 1% se vozík dostane za 9s.

4.5. Tlumení kmitů kyvadla

Prvním návrhem na tlumení kmitů je jednoduchý PD regulátor. Ten bere jako chybu rozdíl úhlu kyvadla od 0° a působí proti směru pohybu, aby co nejvíc omezil kmitání kyvadla. Pro zvolené hodnoty $k_p = 10$ a $K_d = 25$ mám oproti původnímu průběhu 10 následující zlepšení 11.



Obrázek 10: Kmitání bez regulátoru

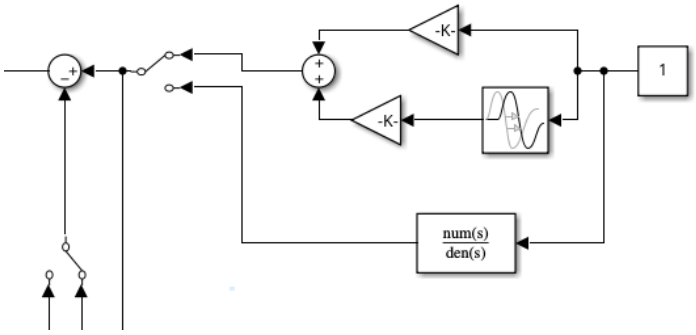


Obrázek 11: Kmitání s regulátorem

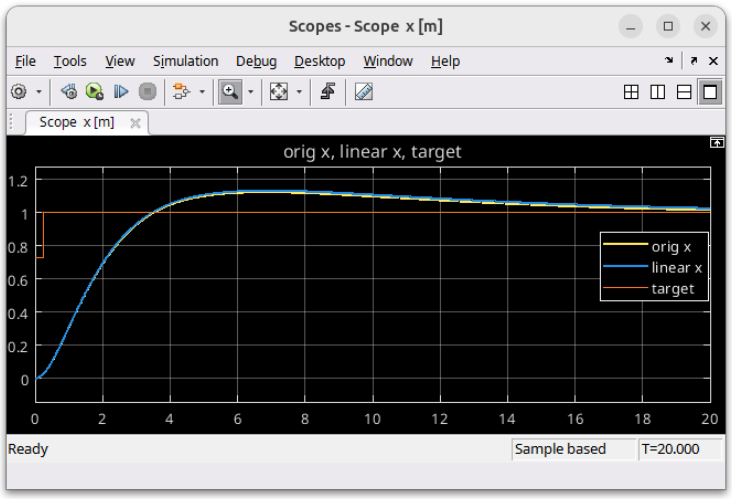
Mohu si povšimnout, že druhý kmit je lehce větší s regulátorem, ovšem výrazné zmenšení prvního kmitu a dřívější ustálení kmitání jsou stále výhodné.

4.6. Posicast

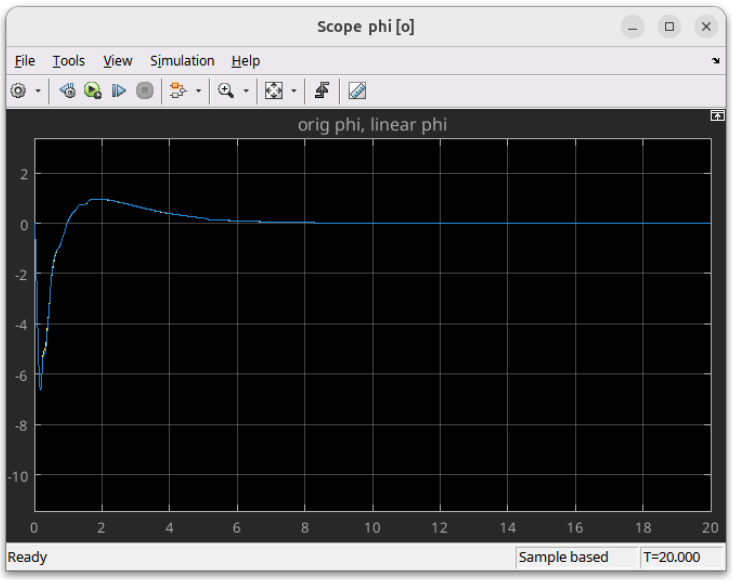
Dále jsem implementoval feedforward řízení posicast. Pomocí funkce `damp()` v Matlabu jsem si našel tlumení a frekvenci komplexně sdružených pólů: $\omega_n = 14.2\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ a $\zeta = 0.297$. Dosadil jsem do vzorců $\tau = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = 0.2317\text{s}$ a $\Phi = \frac{1}{1+e^{-\tau\zeta\omega_n}} = 0.7265$. Poisicast rozdělí referenční signál na dva skoky, čímž vyruší kmitání kyvadla ve výsledné pozici. Pro implementaci a výsledky posicastu viz obrázky 12 13 14.



Obrázek 12: Implementace posicastu



Obrázek 13: Poloha vozíku s poisicastem



Obrázek 14: Úhel kyvadla s poisicastem

5. Řízení v horní poloze

Reference

[1] Prof. Martin Hromčík. *Inverzni_kyvadlo_new.pdf*.